

- 이 논문은 **Meta AI**에서 개발한 **LLaMA (Large Language Model Meta AI)**라는 언어 모델에 대한 연구임.
- 최근 **AI**에서 **LLM**이 활발히 연결되고 있는데 이런 모델들은 너무 크고 무겁다.
  - 일반 개발자가 쉽게 사용하기 어렵고 비용이 많이 든다.

⇒ LLaMA 연구는 작은 크기, 대형 모델과 비슷한 성능을 내는 것

1. LLaMA 모델은?
  - a. LLaMA 크기는 다양하게 있음.
    - i. 작은 컴퓨팅 자원으로 좋은 성능을 내는 모델을 만들었다.
2. LLaMA 학습은?
  - a. 학습데이터 ⇒ 모든 데이터가 공개된 데이터
    - i. CommonCrawl (67%) → 인터넷에서 수집한 웹페이지 데이터
    - ii. C4 (15%) → 필터링된 웹 문서 데이터
    - iii. GitHub (4.5%) → 프로그래밍 코드 데이터
    - iv. Wikipedia (4.5%) → 온라인 백과사전 데이터
    - v. Books & ArXiv 논문 (7%) → 책과 과학 논문 데이터
    - vi. Stack Exchange (2%) → Q&A 웹사이트에서 가져온 데이터
3. LLaMA 성능은?
  - a. GPT-3 보다 대부분의 벤치 마크에서 더 좋은 성능을 냄
  - b. 논리적 사고 및 문제 해결 부분이 강함
  - c. 코드 생성, 수학, 질의응답도 우수한 성능
4. LLaMA를 써야하는 이유는?
  - a. 적은 자원으로 강력한 성능을 냄
  - b. 공개된 데이터
  - c. 확장 가능성
5. LLaMA 한계점과 해결과제
  - a. 윤리적 문제
  - b. AI 신뢰성
  - c. 실제 응용